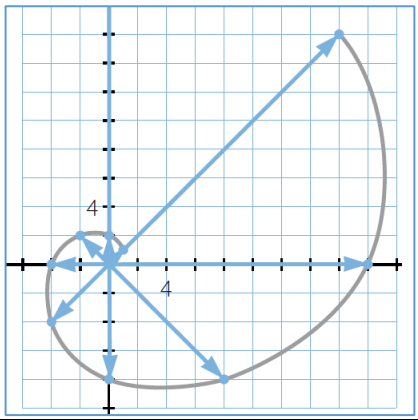
Ficha 1.5-0 Problemas de números complejos

1	Realiza las siguientes operaciones: a) $\sqrt[3]{64_{120°}}$ b) $\sqrt[4]{\frac{-1+i}{1+i}}$
	Solución: a) El módulo de las raíces será $\sqrt[3]{64} = 4$, y los argumentos $\frac{120+360k}{3}, k = 0,1,2$ Así, las raíces serán $r_1 = 4_{40°}$, $4_{160°}$ y $4_{280°}$ b) $\sqrt[4]{\frac{-1+i}{1+i}} = \sqrt[4]{\frac{(-1+i)(1-i)}{(1+i)(1-i)}} = \sqrt[4]{\frac{2i}{2}} = \sqrt[4]{i}$ Así, las raíces serán $r_1 = 1_{22,5°}$, $1_{112,5°}$, $1_{202,5°}$ y $1_{292,5°}$
2	Encuentra n y z de manera que dos de las soluciones de $\sqrt[n]{z}$ sean $6_{30°}$ y $6_{120°}$. ¿Hay una única solución?, ¿Cuál es el menor n posible?
	Solución: El módulo de z será aplicando la operación inversa 6^n La diferencia entre sus argumentos es 90°, así pues, como 360: 90 = 4, tendrán que ser n múltiplo de 4, así pues, las soluciones serán: • $n = 4 \Rightarrow z = 6^4_{120°} = 1296_{120°}$ • $n = 8 \Rightarrow z = 6^8_{240°} = 1679616_{240°}$ • … El menor n posible es 4, entendiendo que n no puede ser 0 porque no tendría sentido
3	Calcula y representa las 10 primeras potencias del número complejo $1 + i$
	Solución: $z = 1 + i = \sqrt{2}_{45°}$ $z^2 = 2_{90°}$ $z^3 = 2\sqrt{2}_{135°}$ $z^4 = 4_{180°}$ $z^5 = 4\sqrt{2}_{225°}$ $z^6 = 8_{270°}$ $z^7 = 8\sqrt{2}_{315°}$ $z^8 = 16_{0°}$ $z^9 = 16\sqrt{2}_{45°}$ $z^{10} = 32_{90°}$ 
4	Sea $z = r_\alpha$ un número complejo en forma polar y $\bar{z}$ su conjugado. Calcula el valor del cociente siguiente $$\frac{cos\alpha \cdot cos2\alpha \cdot \ldots \cdot cosn\alpha}{(z+\bar{z}) \cdot (z^2+\bar{z}^2) \cdot \ldots \cdot (z^n+\bar{z}^n)}$$
	Solución:

	$z^k + \bar{z}^k = 2r^k cosk\alpha \Rightarrow \frac{cos\alpha \cdot cos2\alpha \cdot \ldots \cdot cosn\alpha}{2rcos\alpha \cdot 2r^2 cos2\alpha \cdot \ldots \cdot 2r^n cosn\alpha} = \frac{1}{2^n \cdot r^{\frac{n(n+1)}{2}}}$
5	Sea $\alpha = z + z^2 + z^4$ y $\beta = z^3 + z^5 + z^6$, donde z es un número complejo tal que $z^7 = 1$ y $z \neq 1$. Entonces, α y β son las raíces de la ecuación cuadrática $x^2 + px + q = 0$ para algunos p y q números enteros. Encuentra el par ordenado (p, q).
	Solución: Se cumple que $z^7 - 1 = (z-1)(1 + z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + z^6)$, y como sabemos las dos condiciones $z^7 = 1$ y $z \neq 1 \Rightarrow 1 + z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + z^6 = 0$ Utilizando las fórmulas de Vieta, sabemos que $p = -(\alpha + \beta) = -(z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + z^6) = -(-1) \Rightarrow p = 1$ $q = \alpha \cdot \beta = (z + z^2 + z^4) \cdot (z^3 + z^5 + z^6) = z^4 + z^6 + z^7 + z^5 + z^7 + z^8 + z^7 + z^9 + z^{10}$ $= z^4 + z^6 + 1 + z^5 + 1 + z + 1 + z^2 + z^3 = 1 + 1 + 1 + z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + z^6$ $= 1 + 1 + 0 = 2.$ Así, la ecuación será $x^2 + x + 2 = 0$
6	Resolver la ecuación compleja: $iz^4\bar{z} + 1 = 0$
	Solución: Podríamos intentar resolverla en forma binómica y nos debería salir e incluso en trigonométrica también, pero la multiplicación parece fácil en polar o exponencial, así que veamos, sea $z = r_\alpha \Rightarrow ir_{4\alpha}^4 r_{-\alpha} = -1 \Rightarrow 1_{\frac{\pi}{2}} \cdot r_{3\alpha}^5 = 1_\pi \Rightarrow r_{3\alpha}^5 = \frac{1_\pi}{1_{\frac{\pi}{2}}} \Rightarrow r_{3\alpha}^5 = 1_{\frac{\pi}{2}} \Rightarrow$ $r^5 = 1 \Rightarrow r = 1$ $3\alpha = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{6} + \frac{2}{3}k\pi \, , k \in \mathbb{Z}$ $z = e^{\left(\frac{\pi}{6} + \frac{2}{3}k\pi\right)i} \, , k \in \mathbb{Z}$
7	Calcula el lugar geométrico de los números complejos z que satisfacen la ecuación: $\lvert z - 3 \rvert + \lvert z + 3 \rvert = 12$
	Solución: Consideremos un número complejo genérico $z = x + iy$, consideraremos: $\lvert z-3 \rvert + \lvert z+3 \rvert = \sqrt{(x-3)^2 + y^2} + \sqrt{(x+3)^2 + y^2} = 12$ Que es una ecuación radical con dos variables, elevando al cuadrado una vez llegamos a: $x - 12 = -2\sqrt{(x-3)^2 + y^2}$ Y elevando al cuadrado una segunda vez quedaría: $x^2 - 24x + 144 = 4x^2 - 24x + 36 + 4y^2$ Y simplificando nos queda la elipse: $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{27} = 1$
8	Sean $A_1, A_2, \ldots, A_{11}$ los vértices de un polígono regular de 11 lados inscrito en una circunferencia de radio 2. Sea P un punto tal que la distancia de P al centro del círculo es 3. Calcula el valor de la suma $\lvert PA_1 \rvert^2 + \lvert PA_2 \rvert^2 + \ldots + \lvert PA_{11} \rvert^2$.
	Solución:

Sin pérdida de generalidad podemos suponer que los 11 vértices del polígono se corresponden con las 11 raíces n-ésimas de la unidad.

Sea p el número complejo asociado al afijo del punto P, y sea $w = e^{\frac{2\pi i}{11}}$, con la afirmación anterior, podemos decir que $A_k = 2w^k = 2e^{\frac{2k\pi i}{11}}\ k = 1,2,\dots.,11$.

El producto pedido será:

$$|PA_1|^2 + |PA_2|^2 + \dots + |PA_{11}|^2 = \sum_{k=1}^{11} |p - 2w^k|^2$$

Siempre que tenemos que calcular un módulo al cuadrado tenemos que recordar que es igual al producto de ese número complejo por su conjugado, y en este caso, podremos desarrollarlo, así tenemos:

$$\sum_{k=1}^{11} |p - 2w^k|^2 = \sum_{k=1}^{11} (p - 2w^k)(\overline{p - 2w^k}) = \sum_{k=1}^{11} (p - 2w^k)(\bar{p} - 2\bar{w}^k)$$

$$\sum_{k=1}^{11} (p\bar{p} - 2\bar{w}^k p - 2w^k \bar{p} + 4\bar{w}^k w^k) = 11p\bar{p} - 2p\sum_{k=1}^{11} (\bar{w}^k) - 2\bar{p}\sum_{k=1}^{11} (w^k) + 4\sum_{k=1}^{11} w^k \bar{w}^k =$$

$$= 11 \cdot 3^2 - 2p \cdot 0 - 2\bar{p} \cdot 0 + 4 \cdot 11 = 143$$

El 3^2 viene del enunciado puesto que el módulo es 3.
Los 0 puesto que es la suma de las 11 raíces onceavas de la unidad.
El 11, viene de que el módulo de las raíces de la unidad es 1.

9 Demostrar que cualquiera que sea el número complejo z, se cumple:

$$(1 + z^{2^n})(1 - z^{2^n}) = 1 - z^{2^{n+1}}$$

Escribiendo las igualdades que resultan al dar a n los valores 0, 1, 2, . . . y multiplicándolas, demostrar que para $|z| < 1$ se cumple:

$$\frac{1}{1-z} = \lim_{k\to\infty} (1+z)(1+z^2)(1+z^{2^2})\dots(1+z^{2^k})$$

Solución:

Teniendo en cuenta que todas las igualdades notables de los números reales se cumplen con los números complejos (por ser cuerpo conmutativo), se cumple que suma por diferencia es diferencia de cuadrados, de donde se deduce automáticamente el primer apartado:

$$(1 + z^{2^n})(1 - z^{2^n}) = 1 - (z^{2^n})^2 = 1 - z^{2^{n+1}}$$

Vamos con la segunda igualdad, utilizando el apartado anterior:

$$\frac{1}{1-z} = \frac{1+z}{1-z^2} = \frac{(1+z)(1+z^2)}{1-z^4} = \frac{(1+z)(1+z^2)(1+z^4)}{1-z^8} = \dots = \frac{(1+z)(1+z^2)\dots(1+z^{2^n})}{1-z^{2^{n+1}}}$$

$$\Rightarrow \frac{1-z^{2^{n+1}}}{1-z} = (1+z)(1+z^2)\dots(1+z^{2^n}) \xrightarrow{Tomando\ límites}$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1-z^{2^{n+1}}}{1-z} = \lim_{n\to\infty} (1+z)(1+z^2)\dots(1+z^{2^n})$$

Pero, como $\lim_{n\to\infty} \frac{1-z^{2^{n+1}}}{1-z} = \frac{1}{1-z}$ puesto que una potencia de un número complejo de módulo menor que 1 tiende a 0, y ya tenemos demostrado lo que queríamos.

10 Sea x un número real que no es múltiplo entero de 2π. Prueba las igualdades

a)

$$1 + cosx + cos2x + cos3x + \cdots . + cosnx = \cos\left(\frac{n}{2}x\right) \cdot \frac{sen\left(\frac{n+1}{2}x\right)}{sen\left(\frac{x}{2}\right)}$$

b)

$$senx + sen2x + sen3x + \cdots . + sennx = \text{sen}\left(\frac{n}{2}x\right) \cdot \frac{sen\left(\frac{n+1}{2}x\right)}{sen\left(\frac{x}{2}\right)}$$

Solución:

En este problema podemos estar tentados de intentar resolverlo por separado, pero afrontando los dos apartados conjuntamente se simplifica enormemente. Así pues:

Si llamamos $w = cosx + isenx$, la suma de las dos expresiones que nos piden serían, utilizando la fórmula de De Moivre:

$$A + Bi = 1 + w + w^2 + \cdots . . w^n = \frac{w^{n+1} - 1}{w - 1} = \frac{\cos(n+1)\,x + isen(n+1)x - 1}{cosx + isenx - 1}$$

1 lo podemos ver como el número complejo $cos0 + isen0$

Así:

$$A + Bi = \frac{\cos(n+1)\,x - cos0 + i(sen(n+1)x - sen0)}{(cosx - cos0) + i(senx - sen0)}$$

Recordemos las fórmulas de resta de cosenos y resta de senos:

$$senA - senB = 2\cos\left(\frac{A+B}{2}\right) sen\left(\frac{A-B}{2}\right)$$

$$cosA - cosB = -2\,\text{sen}\left(\frac{A+B}{2}\right) sen\left(\frac{A-B}{2}\right)$$

Así, pues será:

$$A + Bi = \frac{\cos(n+1)\,x - cos0 + i(sen(n+1)x - sen0)}{(cosx - cos0) + i(senx - sen0)} = \frac{-2\,\text{sen}^2\left(\frac{(n+1)x}{2}\right) + 2i\,\text{sen}\left(\frac{(n+1)x}{2}\right) cos\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)}{-2\,\text{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right) + 2i\,\text{sen}\left(\frac{x}{2}\right) cos\left(\frac{x}{2}\right)} =$$

$$= \frac{2i\,\text{sen}\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)\left[cos\left(\frac{(n+1)x}{2}\right) + i\,\text{sen}\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)\right]}{2i\,\text{sen}\left(\frac{x}{2}\right)\left[cos\left(\frac{x}{2}\right) + i\,\text{sen}\left(\frac{x}{2}\right)\right]} = \frac{\text{sen}\left(\frac{(n+1)x}{2}\right) \cdot 1_{\frac{(n+1)x}{2}}}{\text{sen}\left(\frac{x}{2}\right) \cdot 1_{\frac{x}{2}}} = \frac{\text{sen}\left(\frac{(n+1)x}{2}\right) \cdot 1_{\frac{nx}{2}}}{\text{sen}\left(\frac{x}{2}\right)}$$

$$= \left(\frac{\text{sen}\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)\cos\left(\frac{nx}{2}\right)}{\text{sen}\left(\frac{x}{2}\right)} + i\frac{\text{sen}\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)\text{sen}\left(\frac{nx}{2}\right)}{\text{sen}\left(\frac{x}{2}\right)}\right)$$

cqd

11 Calcula todos los números complejos z tal que $w = \frac{2z-1}{z-2}$

a) Tiene argumento principal igual a $\frac{\pi}{2}$

b) Tiene argumento principal igual a $-\frac{\pi}{2}$

Solución:

Sea $z = x + iy\ con\ x, y \in \mathbb{R}$, como:

$$\frac{2z-1}{z-2}=\frac{2x-1+2yi}{x-2+yi}=\frac{(2x-1+2yi)(x-2-yi)}{(x-2+yi)(x-2-yi)}=\frac{2x^2+2y^2-5x+2-3yi}{(x-2)^2+y^2}$$

a) Deducimos que para que el argumento sea $\frac{\pi}{2}$ hay que:
Parte real=0 y parte imaginaria mayor que 0, así tiene que ser que

$$2x^2+2y^2-5x+2=0 \ \ e \ \ y<0$$

$$2x^2+2y^2-5x+2=0 \Leftrightarrow \left(x-\frac{5}{4}\right)^2+y^2=\frac{9}{16}$$

Que es una circunferencia, pero para que $y<0$ es la semicircunferencia inferior únicamente la solución

b) Serían condiciones parecidas, pero parte imaginaria menor que 0, por lo tanto, sería la semicircunferencia restante de la misma circunferencia.